

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №1
«Арбитраж шин»

Выполнил:
Шарай П.Ю.

Проверил:
Воронов А.А.

Минск 2024

Задание к лабораторной работе

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в новом проекте, не используя предыдущих наработок.

Задача состоит в создании нескольких модулей ведущих устройств, количество которых задано в таблице вариантов 1, центрального арбитра (если он задан по варианту), логики арбитража и одного ведомого модуля.

В качестве разделяемого ресурса используется шина данных заданной ширины. Каждое из ведущих устройств пытается выставить для ведомого устройства на эту шину свои уникальные данные (например, порядковый или уникальный номер). В соответствии с вариантом задания необходимо обеспечить арбитраж этой шины данных и прием данных ведомым. Для тех случаев, когда это необходимо можно использовать дополнительно шину управления.

Снятие данных с шины ведомым устройством следует обеспечивать синхронно либо асинхронно в зависимости от значения в поле «Тип шины» таблицы вариантов.

Разрешается использовать функциональное моделирование (без учета задержек). Для этого в диалоге *Processing->Simulator Tool* необходимо переключить тип моделирования (*Simulation Mode*) на функциональное моделирование (*Functional*). Перед запуском функционального моделирования необходимо сгенерировать таблицу соединений с помощью кнопки «*Generate functional simulation netlist*» (рис.1.7).

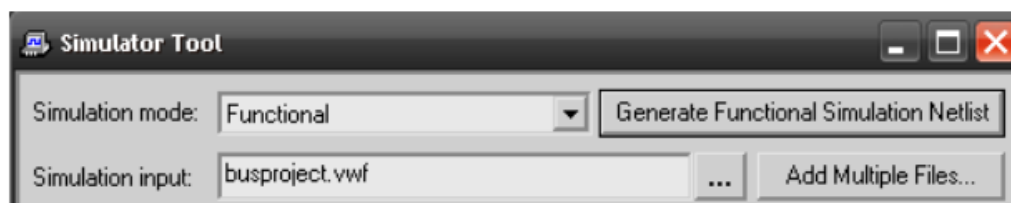


Рис. 1.7. Переключение в режим функционального моделирования

№	Вид арбитража	Вид подключения	Алгоритм смены приоритетов	Вид шины	Кол-во ведущих на шине
1	Централизованный	Параллельный	Циклический	Синхр.	4/6/8
2	Централизованный	Параллельный	Циклический с учётом последнего запроса	Асинхр.	4/6/8
3	Централизованный	Параллельный	Наиболее давнего использования	Синхр.	4/6/8
4	Централизованный	Параллельный	Фиксированный квант времени	Асинхр.	4/6/8
5	Централизованный	Последовательный	Статический (с двумя линиями приоритета)	Синхр.	4/6/8
6	Централизованный	Последовательный	С цепочкой сигнала ЗШ	Асинхр.	4/6/8
7	Централизованный	Последовательный	С цепочкой сигнала ПШ	Синхр.	4/6/8
8	Децентрализованный	Параллельный	Статический	Асинхр.	4/6/8
9	Децентрализованный	Кольцевой	Статический	Синхр.	4/6/8
10	Децентрализованный	Параллельный	Распределённый арбитраж с самостоятельным выбором	Асинхр.	4/6/8
11	Децентрализованный	Кольцевой	Наиболее давнего использования	Синхр.	4/6/8
12	Децентрализованный	Кольцевой	Циклический с учётом последнего запроса	Асинхр.	4/6/8

Рабочий вариант: 6

Структурная схема подключения устройств

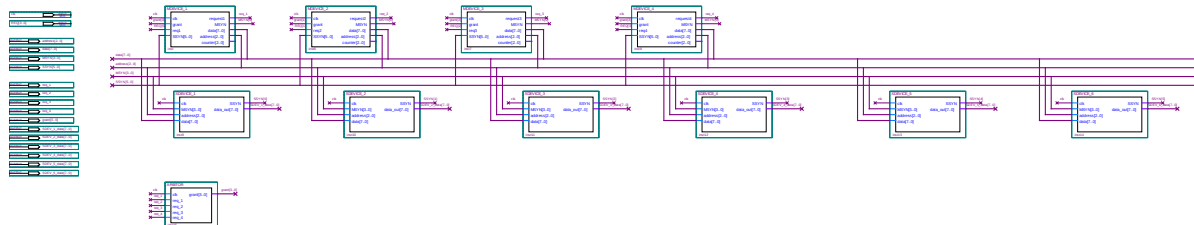


Схема центрального арбитра

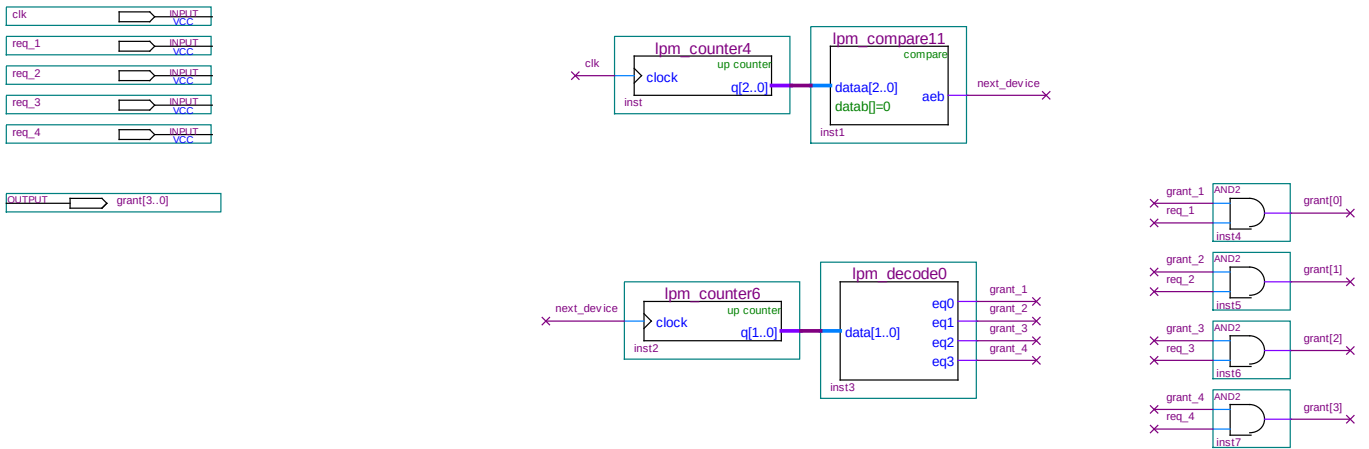


Схема ведущего устройства

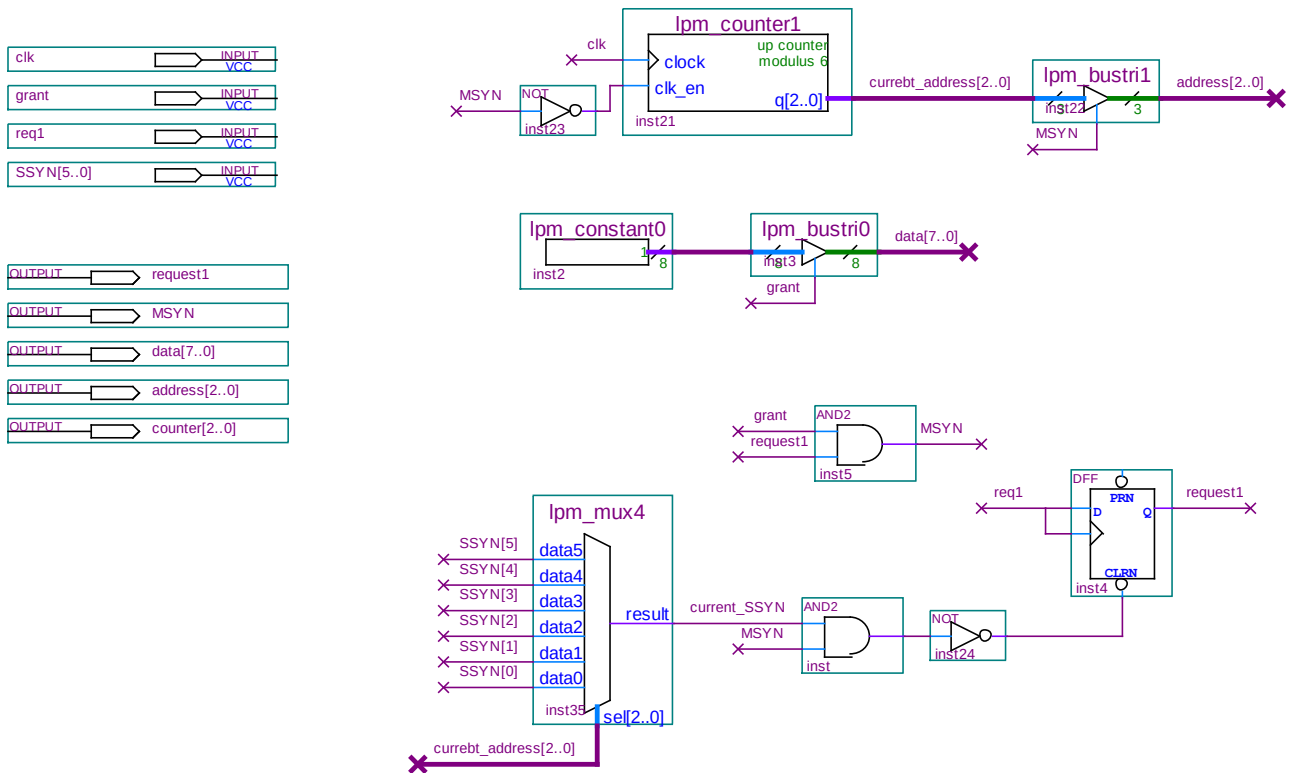
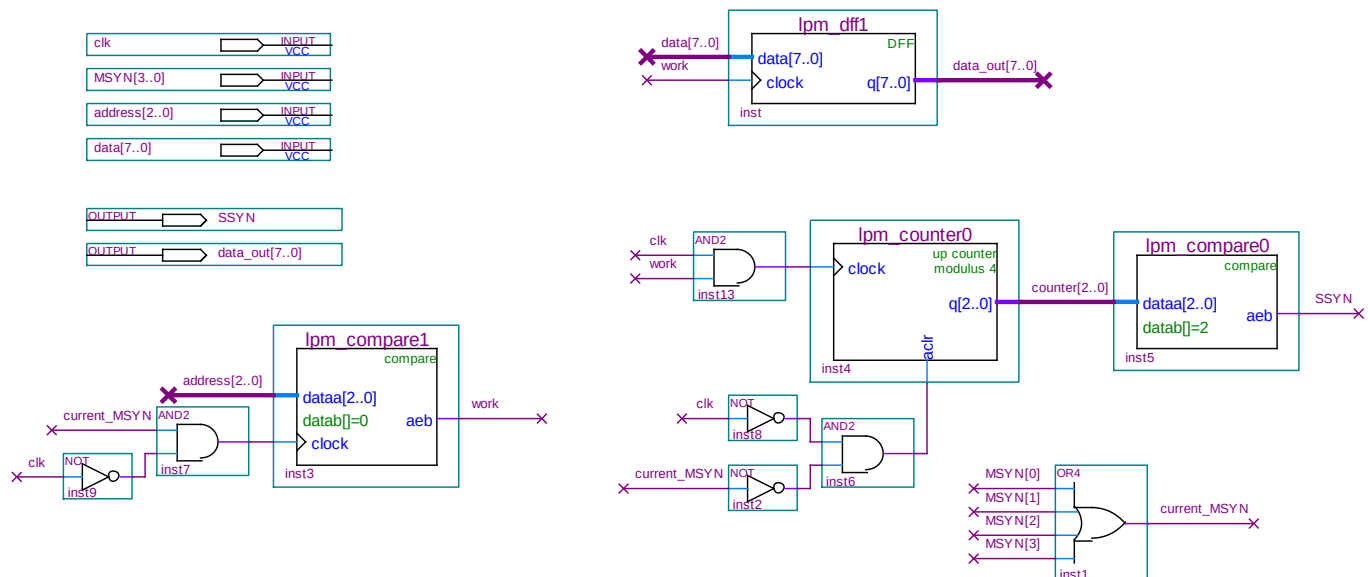


Схема ведомого устройства



Результаты моделирования

